

수학 수학1 · 지수함수와 로그함수 · 기본 · 문제편

수학 · 수학1 · 지수함수와 로그함수 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본]1 두 양수 a, b 가 다음 두 조건을 모두 만족시킨다.

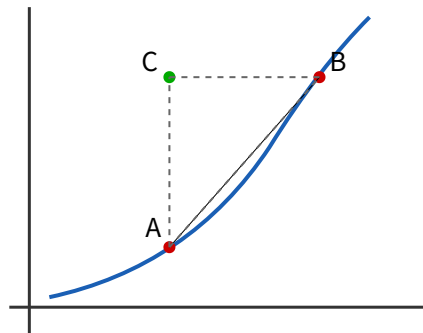
(가) $\log_2 a + \log_2 b = 5$

(나) $(\log_2 a)(\log_2 b) = 4$

$a > b$ 일 때, $a + b$ 의 값은?

- ① 16 ② 18 ③ 20 ④ 24 ⑤ 32

[기본]2 함수 $f(x) = 3^x$ 에 대하여 그림과 같이 곡선 $y = f(x)$ 위의 두 점 $A(a, f(a)), B(b, f(b))$ 가 있다. 점 A를 지나고 y 축에 평행한 직선과 점 B를 지나고 x 축에 평행한 직선이 만나는 점을 C라 하자. $b - a = 2$ 이고 삼각형 ABC의 넓이가 36일 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오. (단, $a < b$)



[기본]3 1보다 큰 실수 x 에 대하여 정의된 함수 $g(x) = \log_x 4 + \log_2 x$ 의 최솟값을 m 이라 하자. 이때 m 의 값은?

- ① $2\sqrt{2}$ ② 3 ③ $2\sqrt{3}$ ④ 4 ⑤ $2\sqrt{5}$

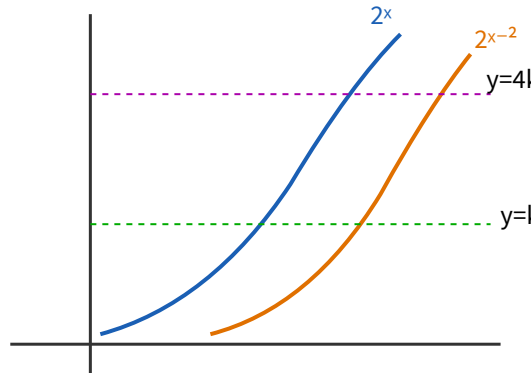
[기본] 4 다음은 세 실수 x , y , z 에 대한 자료이다.

변수	식
x	$2^x = 5$
y	$5^y = 8$
z	$8^z = 10$

이때 xyz 의 값은?

- ① $1 + \log_2 5$ ② $\log_2 10$ ③ $3 \log_2 5$ ④ $1 + \log_5 2$ ⑤ $\log_5 10$

[기본] 5 그림과 같이 두 곡선 $y = 2^x$, $y = 2^{x-2}$ 과 직선 $y = k$ ($k > 0$)가 각각 점 P, Q에서 만난다. 또한 직선 $y = 4k$ 와 곡선 $y = 2^x$ 가 만나는 점을 R라 하자. 점 P의 x 좌표가 t 일 때, 선분 PQ의 길이와 선분 PR을 두 점의 x 좌표 차로 정한 값의 합이 10이다. 이때 t 의 값과 무관하게 성립하는 이 합의 계산에서 k 에 대한 조건을 이용하여 옳은 설명을 고르시오.



- ① PQ의 길이는 항상 2이다.
 ② PR의 x 좌표 차는 1이다.
 ③ k 의 값에 따라 두 값의 합이 달라진다.
 ④ 주어진 조건을 만족하는 k 는 존재하지 않는다.
 ⑤ $PQ + (\text{PR의 } x\text{좌표 차}) = 4$ 로 일정하다.

[기본] 6 x 에 대한 방정식

$$(\log_3 x)^2 - \log_3 x^4 + a = 0$$

이 서로 다른 두 실근 α, β 를 가지고 $\alpha\beta = 81$ 을 만족시킨다. 이때 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 상수 a 의 값의 범위에 속하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

[기본] 7 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x^2-4x+1}$$

의 최댓값을 M , 이 최댓값을 갖게 하는 x 의 값을 p 라 할 때, $M + p$ 의 값은?

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ $2^3 + 2$ ⑤ 2^5

[기본] 8 2 이상의 자연수 n 에 대하여 n^k 이 10자리 이하의 자연수가 되도록 하는 자연수 k 의 최댓값을 a_n 이라 하자. 예를 들어 $\log_{10} 2 = 0.3010$ 일 때 2^k 이 10자리 이하가 되려면 $k \leq 33.2 \dots$ 이므로 $a_2 = 33$ 이다. $\log_{10} 3 = 0.4771, \log_{10} 7 = 0.8451$ 일 때, $a_3 + a_7$ 의 값을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com